



TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 4

DESAIN DAN IMPLEMENTASI ALGORITMA FILTER DIGITAL FIR

1. Jelaskan hubungan antara proses konvolusi pada domain waktu dan proses pemfilteran pada domain frekuensi.
2. Mengapa fungsi sinc digunakan sebagai dasar filter FIR ideal, dan mengapa fungsi tersebut perlu dipotong atau diberi window?
3. Jelaskan pengaruh penggunaan window terhadap karakteristik filter FIR, khususnya pada passband, stopband, dan transition band.
4. Dengan menggunakan MATLAB, rancang sebuah filter FIR low-pass menggunakan salah satu fungsi window. Tampilkan koefisien filter dan plot respon frekuensi yang dihasilkan. (Print ss code dan plot grafik)
5. Berdasarkan hasil pada nomor 4, jelaskan bagaimana karakteristik respon frekuensi filter tersebut dan apa fungsi filter itu terhadap sinyal masukan.